



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
MESTRADO PROFISSIONAL EM PESQUISA CLÍNICA

Maicon Pereira Moraes

DISSERTAÇÃO

**Ferramenta para gerenciamento de templates digitais: uma alternativa para organização
de dados em campos não estruturados**

Porto Alegre

2026

MAICON PEREIRA MORAES

FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE TEMPLATES DIGITAIS: UMA
ALTERNATIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE DADOS EM CAMPOS NÃO
ESTRUTURADOS

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado
Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre como requisito parcial para a obtenção
do título de mestre em Pesquisa Clínica.

Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Stefani Sanches

Coorientador: Prof. Dr. Valter Ferreira da Silva

Porto Alegre
2026

TÍTULO: Ferramenta para gerenciamento de templates digitais: uma alternativa para organização de dados em campos não estruturados

Palavras-chave: Formulários digitais; Gerenciamento de dados; Campos não Estruturados; Verificação de Software.

Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Stefani Sanches

Coorientador: Prof. Dr. Valter Ferreira da Silva

CIP - Catalogação na Publicação

Moraes, Maicon Pereira

Ferramenta para gerenciamento de templates digitais: uma alternativa para organização de dados em campos não estruturados / Maicon Pereira Moraes. -- 2026.

67 f.

Orientador: Paulo Roberto Stefani Sanches.

Coorientador: Valter Ferreira da Silva.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Formulários como Assunto. 2. Qualidade dos Dados. 3. Protocolos Clínicos. 4. Gerenciamento de Dados. 5. Computação em nuvem. I. Sanches, Paulo Roberto Stefani, orient. II. da Silva, Valter Ferreira, coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

MAICON PEREIRA MORAES

**FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE TEMPLATES DIGITAIS: UMA
ALTERNATIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE DADOS EM CAMPOS NÃO
ESTRUTURADOS**

Trabalho apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Pesquisa clínica.

Aprovado em: 17/04/2026.

BANCA EXAMINADORA

- 1. DRA. LEILA BELTRAMI MOREIRA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**
- 2. DRA. FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**
- 3. DRA. ROSANE GOMEZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**
- 4. DR. PAULO ROBERTO STEFANI SANCHES
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço pela perseverança e confiança depositada pelos meus orientadores Paulo e Valter, vocês me guiaram até aqui se dedicando junto comigo, e isso faz toda a diferença. Obrigado por isso e por aceitarem aplicar o conhecimento comigo, vocês são profissionais que me inspiram muito.

Agradeço ao MPPC/HCPA e ao CNPq/CAPES pelo apoio acadêmico e financeiro que tornou possível tanto tempo de dedicação para um projeto extenso e com tantas etapas.

Agradeço aos meus pais, Claudimir e Jucelaine, que me deram suporte e sempre me incentivaram na busca pelos estudos e pelo conhecimento. Eu não teria chegado a lugar algum sem o apoio e amor de vocês.

Principalmente, também, agradeço à minha companheira Amanda, que sempre compreendeu as minhas ausências, o meu esgotamento e sempre acreditou que tudo daria certo, mesmo tendo que comunicar algumas vezes por nós dois. Com certeza, esse foi o apoio mais determinante até aqui.

Por fim, agradeço a todos amigos e colegas que acreditaram que a minha ideia podia se tornar um produto e agregar valor na vida das pessoas, que me incentivaram e contribuíram com as suas perspectivas. Esse projeto também tem uma parte de vocês.

Obrigado!

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estrutura relacional dos projetos, formulários e acessos estabelecidos por um usuário.....	22
Figura 2. Procedimentos realizados com o participante de pesquisa.....	26
Figura 3. Informações solicitadas durante o cadastro de novo usuário.....	29
Figura 4. Exemplo de e-mail automático para confirmação de autenticidade.....	30
Figura 5. Informações solicitadas durante o cadastro de novo usuário.....	31
Figura 6. Tela inicial, exibindo o painel de seleção de módulos.....	32
Figura 7. Módulo de gerenciamento de projetos.....	33
Figura 8. Módulo para Gerenciar Templates - disposição dos projetos e templates...	34
Figura 9. Disposição de um template no módulo de edição de templates.....	36
Figura 10. Exemplo mostrando interface de utilização de um template hipotético....	38
Figura 11. Exemplo de conteúdo final organizado de um template hipotético.....	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Adjetivos e graus atribuídos por escore da escala SUS.....	27
Tabela 2 - Caracterização populacional dos profissionais recrutados.....	41
Tabela 3 - Respostas diretas da escala SUS	57
Tabela 4 - Respostas da escala SUS ajustadas	57

RESUMO

Dados de saúde, complexos e essenciais, necessitam de controle rigoroso de qualidade e integridade, especialmente em contexto de pesquisa clínica, onde impactam na segurança de pacientes. Assim, neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta que permite a criação, o armazenamento e o uso de templates digitais em nuvem, com intenção de organizar a coleta de dados em protocolos de pesquisa clínica. A ferramenta foi desenvolvida para uso em ambiente web, permitindo a estruturação de campos não organizados em modelos de formulários digitais aplicáveis à rotina de pesquisa. Esse desenvolvimento foi seguido da avaliação de usabilidade com aplicação da System Usability Scale (SUS). Para tanto, onze pesquisadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) testaram a ferramenta e avaliaram a usabilidade como no mínimo excelente na escala, com escore médio de 85,68 pontos. Os resultados indicam que a ferramenta apresentou elevada aceitação pelos usuários, sugerindo potencial para auxiliar na padronização, organização e maior confiabilidade da coleta de dados em pesquisa clínica.

Palavras-Chave: Formulários como assunto, Qualidade dos Dados, Protocolos Clínicos, Gerenciamento de Dados, Computação em Nuvem.

ABSTRACT

Health data, being complex and essential, require rigorous quality and integrity control, especially in the context of clinical research, where they impact patient safety. Thus, in this study, a tool was developed that enables the creation, storage, and use of digital templates in the cloud, with the aim of organizing data collection in clinical research protocols. The tool was designed for use in a web environment, allowing the structuring of unorganized fields into digital form models applicable to routine research activities. This development was followed by a usability evaluation using the System Usability Scale (SUS). To this end, eleven researchers from the Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) tested the tool and rated its usability as at least excellent on the scale, with an average score of 85.68 points. The results indicate that the tool achieved high user acceptance, suggesting its potential to support standardization, organization, and greater reliability in clinical research data collection.

Keywords: Forms as Topic, Data accuracy, Clinical Protocols, Data management, Cloud Computing.

SUMÁRIO

1.	Fundamentação Teórica.....	12
1.1	Dados.....	12
1.1.1	Definição de Dados.....	12
1.1.2	Qualidade e Integridade de dados.....	12
1.1.3	Padrões globais para manipulação de dados.....	13
1.1.4	Documentos Fonte.....	14
1.1.5	Prontuários eletrônicos e dados não estruturados	15
1.2	Sistemas.....	16
1.2.1	Computação em nuvem.....	16
1.2.2	Avaliação de sistemas computacionais	16
1.3	Justificativa.....	17
2.	Objetivos.....	19
2.1	Objetivo Geral.....	19
2.2	Objetivos Específicos.....	19
3.	Materiais e Métodos.....	20
3.1	Desenvolvimento do módulo de cadastro e login	21
3.2	Desenvolvimento do módulo gerenciador de formulários e projetos.....	22
3.3	Desenvolvimento do módulo de utilização	23
3.4	Recrutamento, aplicação do TCLE e treinamento.....	24
3.5	Teste do software e coleta dos dados para escala SUS.....	25
3.6	Processamento e análise dos dados da escala SUS.....	26
4.	Resultados.....	29
4.1	Módulo de cadastro e login.....	29
4.2	Módulo de gerenciamento de formulários e projetos.....	33
4.3	Módulo de Utilização.....	37
4.4	Demografia e Escala SUS.....	40
5.	Discussão.....	43
6.	REFERÊNCIAS.....	45
	PRODUTO DA DISSERTAÇÃO	50
	Inserção social.....	50
	ANEXO I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	52
	ANEXO II - Questionário para a escala SUS.....	55
	ANEXO III - E-mail de convite aos potenciais participantes.....	56
	ANEXO IV - Resultados obtidos pela Escala SUS.....	57
	ANEXO V - Questionário de caracterização Populacional.....	58
	ANEXO VI - Carta de aprovação do CEP.....	59
	GLOSSÁRIO.....	67

1. Fundamentação teórica

1.1 Dados

1.1.1 Definição de Dados

Dados podem ser considerados a matéria bruta da informação, coletada principalmente para a análise e interpretação de fenômenos ou objetos de interesse presentes no mundo ([Bodignon and Maisnobe 2022](#)). Estes, no século 21, ganharam tanta importância que se tornaram bens que moldam a dinâmica social e econômica, de forma similar a como os recursos naturais moldaram a economia do passado ([Ferjaoui 2020](#)). No entanto, existe grande complexidade na definição do termo, devido a sua natureza multifacetada, que pode representar tanto valores quantitativos como observações qualitativas ([Bodignon and Maisnobe 2022](#)). Na área da saúde, por exemplo, os dados são utilizados diariamente nos prontuários eletrônicos para guiar as decisões clínicas ([Safran 2013](#)). Também, a gestão da saúde é fortemente dependente dos dados disponíveis, que podem ser obtidos de variadas fontes tecnológicas, desde as mais clássicas, como os prontuários eletrônicos, até as mais modernas, como aplicativos de celular ou dispositivos eletrônicos biocompatíveis ([Tierney et al. 2018](#)). Assim, os dados podem ser interpretados como informações de alto valor agregado, de natureza complexa, que podem ter repercussão direta na vida e saúde da população.

1.1.2 Qualidade e integridade de dados

Os dados, no entanto, podem ter sua utilidade comprometida, caso reflitam com baixa fidelidade a realidade que representam. Essa característica é definida como a qualidade de dados. Em contrapartida, tem-se a integridade de dados, que é o termo correspondente à confiança que se possui em determinado dado, demonstrando que o mesmo não foi alterado e é confiável desde sua aquisição. Assim, o comprometimento da integridade de um dado implica na perda de sua qualidade e, mesmo íntegro, um dado pode não ter qualidade ([M. Sabale et al. 2024](#); [Chain 2023](#)).

Mesmo na área da saúde, onde a qualidade dos dados pode impactar o status de sobrevivência da população, os dados para a gestão da saúde populacional são frequentemente difusos, pouco organizados e incompletos ([Tierney et al. 2018](#)). Isto reflete a dificuldade em ter-se a prática da medicina baseada em evidências, já que

comumente registram-se dados incompletos e com viés, resultando em volumes de dados sem qualidade (Safran 2013).

Na década de 1990, diante da necessidade de dados úteis e confiáveis para avaliação de produtos da indústria farmacêutica, a agência sanitária dos Estados Unidos da América, a Food and Drug Administration (FDA), publicou uma série de regulamentações que, posteriormente, tornaram-se os princípios de integridade de dados, resumidos pelo acrônimo ALCOA - referente aos princípios estabelecidos para dados íntegros: atribuível, legível, contemporâneo, original e acurado (Rattan 2018). Nos anos seguintes, o princípio evoluiu adicionando novas exigências e, hoje, é conhecido como ALCOA+, ou ALCOA CCEA, onde as letras adicionais referem-se à Completo, Consistente, Duradouro (do inglês - *enduring*) e Disponível (do inglês - *available*). Assim, dados com todos estes atributos devem ser considerados íntegros (Alosert et al. 2022).

No Brasil, a qualidade de dados recebeu destaque na lei nº 14.874, sancionada em 2024, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos, onde foi definido que desvios de protocolo que possam ter comprometimento da qualidade dos dados se tratam de uma violação ao protocolo de pesquisa. Além disso, determina que é de responsabilidade do patrocinador a manutenção da qualidade de dados, mesmo quando delegada para terceiros o controle do tratamento dos dados, com intenção de garantir confiabilidade e correto processamento - o que é interpretado como a integridade dos dados. Ambas determinações estão contidas no artigo 26 do capítulo IV, nos caputs III e IV, respectivamente. Assim, tanto a qualidade quanto a integridade dos dados está legalmente atribuída ao patrocinador dos estudos clínicos, mesmo quando a função está delegada para terceiros, como os centros de pesquisa. Nestes casos, a lei também oficializa o papel dos monitores e auditores para auxílio e fiscalização dos centros de pesquisas (Brasil, 2024).

1.1.3 Padrões globais para manipulação de dados

As Case Report Forms (CRFs) são sistemas essenciais para a pesquisa clínica, elaboradas para coletar dados de uma forma estruturada e alinhada aos protocolos dos estudos. Através do uso delas é possível coletar, monitorar e manter a qualidade e integridade dos dados. Para isso, seu desenho deve ser padronizado para atender aos requisitos dos *stakeholders* envolvidos nas pesquisas clínicas (Bellary et al., 2014).

A integração das CRFs com o Consórcio de Padrões de Intercâmbio de Dados Clínicos (CDISC) e com o Harmonização de Padrões de Aquisição de Dados Clínicos (CDASH) aprimoram a eficiência e a padronização da coleta de dados, facilitando a análise e o compliance regulatório. Assim, ambos fornecem o arcabouço necessário para estruturar o conteúdo das CRFs, o que ajuda a alinhar os dados com as expectativas de estatísticos e pesquisadores, reduzindo atrasos e emendas nos protocolos (Kose, 2023).

O requerimento do FDA para submissão de dados padronizados levou à adoção dos padrões CDISC de forma disseminada, garantindo que os dados coletados pelas CRFs atendam as expectativas regulatórias da agência (Jentoft et al., 2023).

Assim, usar formulários padronizados pelo CDASH permite tempos mais curtos para implementação, menores valores de start-up e maior reusabilidade dos dados, devido à padronização nas nomeações e das estruturas de dados (Kose, 2023).

1.1.4 Documentos-fonte

Nesse contexto, o conceito de documentos-fonte é fundamental, pois trata da documentação física ou digital, que carrega a informação original coletada, onde houve o primeiro registro da informação por uma pessoa identificável que, portanto, torna-se responsável pela veracidade do registro. Assim, um documento-fonte pode ser comumente um formulário em papel ou registros autenticados em um banco de dados (Grant 2022; Molloy and Mackintosh 2001).

A documentação em banco de dados demonstra benefício em relação ao papel em alguns pontos, pois a documentação fonte já está estruturada, facilitando o seu acesso e, conseqüentemente, tornando seu processamento e análise facilitados. Empresas podem adotar o modelo híbrido para armazenamento da documentação fonte, onde pode-se manter o modelo em papel tradicional enquanto usufruem os benefícios do armazenamento digital, ao usarem bancos de dados como suporte para documentos (AbuSafiya and Mazumdar 2004; Holloran and Kelley 2005).

1.1.5 Prontuários eletrônicos e dados não estruturados

Para a aquisição e gerenciamento de dados para a pesquisa clínica, uma prática comum é o uso de prontuários eletrônicos (Kalankesh and Monaghesh 2024). Embora estes ofereçam a possibilidade de dados estruturados, é comum que estes não sejam suficientes para atender às complexidades dos protocolos de pesquisa executados nas instituições, que vão além dos dados coletados para a assistência clínica. Assim, uma alternativa frequente é que sejam usados campos de dados não estruturados nos prontuários para evolução de informações qualitativas menos frequentes na prática clínica, mas fundamentais para os protocolos de pesquisa (Kalankesh and Monaghesh 2024; Yuan et al. 2024).

Protocolos para estudos clínicos podem durar de 2 a 5 anos, em estudos de HIV, e apresentar tempo médio de recrutamento de 4 anos, em estudos hematológicos e de câncer (Li and Warner 2022; Rosas et al. 2014). Este prazo é curto em relação ao cronograma das instituições e ao tempo de validade para os prontuários eletrônicos, o que torna inviável que as mesmas forneçam sistemas estruturados para executar cada protocolo. Isso ocorre principalmente levando em consideração que os grupos de pesquisa conduzem vários protocolos simultaneamente, o que demandaria uma infraestrutura constante de desenvolvimento de software e treinamentos para a equipe (Liu et al. 2019).

1.2 Sistemas

1.2.1 Computação em nuvem

A computação em nuvem é uma tecnologia que permite aos usuários acessarem recursos computacionais por meio da internet. Ela viabiliza modelos tais como Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS), nos quais não é necessário instalar recursos localmente, pois todos os serviços são utilizados diretamente pela web. (Patil 2024). Nesse contexto, o MongoDB se destaca como uma plataforma que oferece serviços nos modelos IaaS e PaaS, facilitando para que desenvolvedores entreguem suas soluções de SaaS por meio dele. Trata-se de um banco de dados NoSQL orientado a documentos, que permite o armazenamento e a manipulação de dados estruturados e não estruturados de forma escalável, acompanhando a demanda. (Kim et al. 2013).

1.2.2 Avaliação de sistemas computacionais

Avaliar sistemas pode envolver abordagens multifacetadas que incorporam metodologias diferentes para investigar performance, efetividade e a experiência do usuário, além de identificar pontos fortes e fracos que permitam melhoramentos (Kastania 2012). A avaliação da usabilidade assume papel central, considerando que sistemas com interfaces intuitivas tendem a favorecer a permanência dos usuários, o que indica a efetividade do serviço e seu impacto positivo nas atividades-fim a que se destina. (Alfiyan and Budiarto 2024).

Nesse contexto, torna-se importante o uso de escalas padronizadas, como a System Usability Scale (SUS), que visa analisar os principais aspectos de satisfação pela perspectiva do usuário, após o uso de um sistema pelo mesmo. A escala SUS consiste de 10 perguntas sobre a interação do usuário após período em teste. Avaliar a usabilidade, nesse contexto, é necessário para melhorar a satisfação e garantir que os sistemas possam satisfazer as necessidades dos usuários finais (Alam and Kurniasih 2024; Rizky 2024).

1.3 Justificativa

O Sistema de Gestão em Saúde (AGHUse) é a plataforma de gestão hospitalar e prontuário eletrônico utilizada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e desenvolvida na própria instituição. Este é um sistema já consolidado e disponibilizado pelo HCPA para uso por dezenas de instituições em todo o país, através de uma comunidade de desenvolvimento colaborativo denominada Comunidade AGHUse. Como muitos sistemas, o AGHUse possui algumas funcionalidades que carecem de estruturação para os dados específicos dos protocolos de pesquisa. Esse sistema de prontuário eletrônico também é adotado na condução das pesquisas clínicas, onde frequentemente um único campo de texto livre não estruturado fica disponível para a evolução de extensos conjuntos de dados de variadas temáticas e abordagens inovadoras das pesquisas. Essa relação ocorre de forma semelhante em outros centros de pesquisa nacionais e internacionais;

Desse modo, a qualidade dos dados coletados para a pesquisa pode ser prejudicada, devido à indisponibilidade de uma interface para que as evoluções dos procedimentos ocorram de acordo com as especificidades dos diferentes protocolos - o que representa um desafio para profissionais da pesquisa garantirem a consistência, a acurácia e a completude dos dados coletados. A contemporaneidade da documentação registrada no banco de dados também pode ser comprometida, uma vez que a presença de alguns dos problemas mencionados pode demandar contatos adicionais não previstos com os participantes da pesquisa – aumentando o trabalho do pesquisador e podendo gerar vieses.

Atualmente, a principal solução para este problema envolve a adaptação completa dos prontuários para formulários dinâmicos, o que exige muitos anos de desenvolvimento, testes e revalidações de sistemas já estabelecidos – envolvendo custos e tempo que poucas instituições dispõe. Outras soluções são a utilização de serviços como o Google Forms ou o REDCap. O Google Forms, hoje, funciona através da retenção dos dados coletados em banco de dados de propriedade da instituição, localizado na nuvem – estes, que são sensíveis e, de acordo com a Lei 14.874, devem ser mantidos no domínio do Investigador por 10 anos, o que torna essa alternativa não aplicável. O REDCap, por outro lado, tem a opção de armazenamento local, permitindo que os dados permaneçam sob governança institucional, com controle de acesso, permissões por usuário e trilha de auditoria. Estes já se tornam viáveis e fornecem vantagem em relação ao Google Forms, mas ainda inviabilizam o acesso, por exemplo, por profissionais assistenciais que desejam acessar os registros das pesquisas, por não estarem no prontuário institucional.

Assim, o aprimoramento das tecnologias disponíveis torna-se o caminho para elevar a qualidade dos dados registrados nas pesquisas. Considerando que o armazenamento desses dados já ocorre de forma segura e validada no prontuário eletrônico dos pacientes, faz-se pendente a organização e a inserção estruturada e controlada das informações, sem a obrigatoriedade de migração para outro sistema para aumentar a qualidade final dos dados.

Nesse contexto, a ferramenta desenvolvida e descrita neste trabalho surgiu como opção para propiciar interfaces dinâmicas que pudessem atender às especificidades dos protocolos clínicos, ao passo que fornecesse interoperabilidade com o prontuário eletrônico das instituições nos campos de texto livre disponíveis para as evoluções dos procedimentos das pesquisas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar a usabilidade de sistema em nuvem que permita a criação, armazenamento e uso de templates digitais para organização de dados.

2.2 Objetivos específicos

- Desenvolver o módulo de cadastro e login
- Desenvolver o módulo de gerenciamento de formulários e projetos
- Desenvolver o módulo de utilização
- Avaliar a usabilidade da ferramenta

3. Materiais e métodos

A ferramenta foi desenvolvida como um sistema inteiramente em nuvem, o que permite o acesso através de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Essa, quando fixada pelo usuário na barra de favoritos dos browsers, serve como um ícone de fácil acesso, situado próximo do endereço eletrônico do navegador.

O banco de dados utilizado foi o MongoDB, um banco de dados na nuvem com estrutura NoSQL que efetua o armazenamento das informações através do Google Cloud. Nele, foram criadas duas coleções principais que permitiram o armazenamento das informações para a criação, leitura, edição e deleção dos usuários, projetos e templates.

Os dados armazenados no MongoDB foram específicos da estrutura e funcionamento dos formulários. Não são armazenados dados sensíveis coletados nas pesquisas que utilizem estes formulários.

A estrutura contendo o funcionamento do sistema web seguiu o desenvolvimento web com os respectivos artefatos de HTML, Javascript e CSS. A hospedagem dos arquivos foi feita no GitHub, que é uma plataforma online específica para armazenar, organizar e versionar código.

Além de armazenar e organizar o desenvolvimento, foi necessário vincular o github com a plataforma online Vercel, que é responsável por publicar e executar APIs (interfaces de programação de aplicação). Assim, foi feita a publicação na web e a comunicação com a API responsável pelo envio de e-mails, parte essencial de verificação da autenticidade, com delegação de parte dessa atividade para serviços de terceiros já bem estabelecidos, ao autenticar via e-mail.

O Brevo foi escolhido como serviço para envio de e-mails da aplicação por apresentar compatibilidade com a necessidade de envio de mensagens transacionais automáticas, como códigos de verificação, confirmações de cadastro e instruções para recuperação de senha, etapas essenciais para o funcionamento seguro do sistema. Sua escolha também se justifica pela facilidade de integração gratuita ao fluxo da ferramenta. Sua configuração ocorre a partir da geração de um código longo chamado de API key. Este, é configurado na Vercel e permite a troca segura de informações entre as duas plataformas.

Durante o desenvolvimento da ferramenta, o modelo de extensão para o Google Chrome foi inicialmente pensado para facilitar o acesso após a instalação da ferramenta, que seria através da Chrome Web Store para que esta ficasse de fácil acesso no browser. No

entanto, durante o processo, identificaram-se alguns pontos negativos para a usabilidade do usuário:

1. O principal benefício de uma extensão do Google Chrome é a possibilidade de abrir a ferramenta sem ter que acessar outra página sobre a que estiver em uso. Isso é viável para questionários curtos, mas os templates em condições realistas costumam ser longos o suficiente para não caberem em uma tela. Assim, é necessário manter páginas inteiras disponíveis para os mesmos e não prejudicar a usabilidade no ato do uso dos templates digitais;
2. A necessidade de instalação da ferramenta em formato de extensão seria um empecilho para o uso eventual em outros logins/computadores, onde o usuário não está previamente configurado - uma situação recorrente quando usam-se consultórios variados pela equipe médica;
3. A opção de salvar páginas na barra de favoritos pode manter a ferramenta a um clique, de forma semelhante ao uso de uma extensão do Chrome, sem necessidade de que o usuário tenha privilégios administrativos no computador para realizar instalações.

Assim, optou-se por hospedar o código no GitHub e implantá-lo na Vercel, mantendo o banco de dados com as informações dos formulários no MongoDB. Desta forma, qualquer pessoa com acesso à internet pode fazer seu cadastro e utilizar a ferramenta instantaneamente através do link <https://coletor-fullstack.vercel.app/>.

3.1 Desenvolvimento do módulo de cadastro e login

Foram desenvolvidas interfaces de login e senha, além de um link para recuperação de senha através do e-mail e um link para criação de nova conta. Tanto a recuperação de senha como a criação de nova conta são autenticadas através de envio de e-mail pelo Brevo com uma chave numérica aleatória de 10 minutos de validade.

As senhas inseridas pelos usuários foram registradas somente após a criptografia feita utilizando a biblioteca bcrypt, do javascript. Além disso, as senhas possuem validação com requisitos de quantidade mínima de caracteres e confirmação de senha feitos pelo javascript. A cada login, a senha inserida será criptografada e comparada com a versão criptografada já armazenada no banco de dados. Assim, em nenhum momento essas informações sensíveis serão armazenadas em qualquer variável ou transmitidas pela rede de forma legível. Os dados

serão sempre criptografados na origem, de forma que se garanta a segurança e a confiabilidade da gestão de usuários e senhas.

3.2 Desenvolvimento do módulo gerenciador de formulários e projetos

Após o login, cada usuário dispõe da interface inicial com três opções de módulos: o módulo de utilização, o módulo de gerenciamento de projetos e o módulo de gerenciamento de templates. Ao selecionar o módulo de gerenciamento de projetos, uma nova página será carregada, com um campo para novo projeto, separada da listagem dos projetos que o usuário tiver autorização para edição. Cada projeto listado acompanhará botões para visualização e edição na sua lateral.

Cada projeto criado é automaticamente vinculado ao seu criador, que recebe a relação de editor do mesmo, representada na coleção com o valor de “true” para a edição. Cada projeto, ao ser criado, tem seu título atribuído, nesta mesma interface. Ao ser editada, a nova interface é apresentada, onde a edição do projeto recém criado permite tanto a criação de novos formulários como a criação de vínculo com usuários já existentes no sistema, de forma que o projeto se torna o centro da relação entre os formulários e os usuários (**Figura 1**).

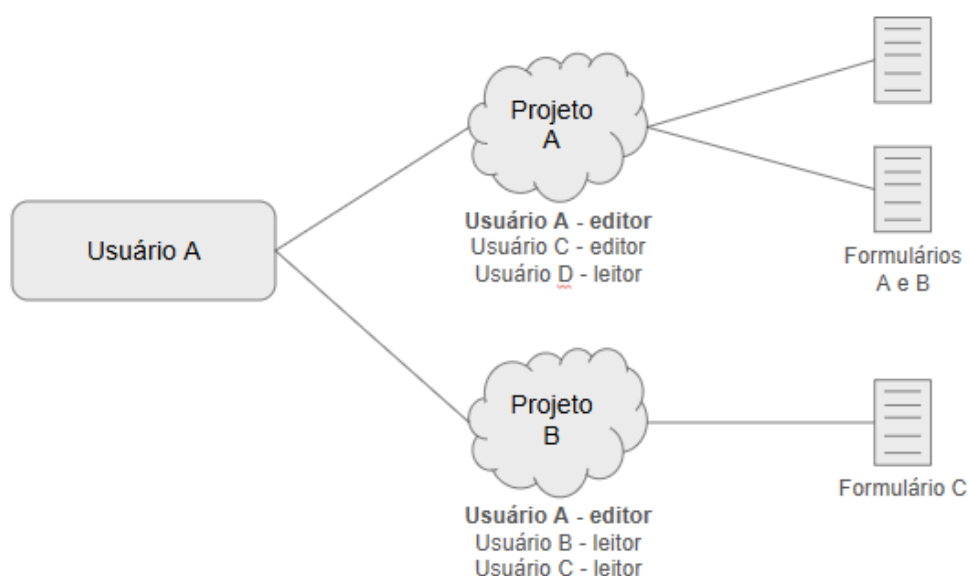


Figura 1. Estrutura relacional dos projetos, formulários e acessos estabelecidos por um usuário

Uma vez editado, o projeto pode ser vinculado a múltiplos usuários. Durante o processo de atribuição, o editor define o nível de acesso de cada membro convidado por meio

da opção de seleção posicionada ao lado do campo destinado à inserção do respectivo e-mail do usuário a ser convidado, listado individualmente. Quando marcado como editor, o convite fica disponível no módulo de projetos para aceite pelo convidado. Desse modo, incluem-se permissões de edição também nas coleções correspondentes ao projeto. Assim, torna-se possível conceder a um usuário acesso integral a um projeto — abrangendo todos os seus formulários — ou revogá-lo, por meio de vinculação ou desvinculação ao projeto.

O gerenciamento dos formulários também se deu em interface semelhante, em uma lista paralela à dos membros do projeto. A criação foi programada para atuar de forma dinâmica e, assim como na criação dos projetos, é atribuído somente um nome ao mesmo no momento da criação, com vinculação automática na coleção ao respectivo projeto em edição. Essas informações serão transferidas diretamente do frontend para o banco de dados sempre que submetidas as alterações. Dentro do módulo de edição do projeto, na lateral da listagem dos formulários criados, serão fornecidas as opções de edição para os mesmos.

A edição de cada formulário será dinâmica, através de um menu lateral, que permitirá a inserção de seções e, dentro destas, as seguintes opções de estruturas: texto livre; perguntas de múltipla escolha, de caixas de seleção, de listagem, de datas ou de horários datados. Cada uma com as respectivas atribuições de obrigatoriedade ou opção de validação de dados.

Cada seção contará com uma opção condicional de exibição, permitindo que ela seja disponibilizada apenas caso uma regra de visibilidade tenha sido previamente definida e selecionada durante o processo de edição. Esse controle será realizado por meio da propriedade `style.display` no JavaScript, que definirá a visibilidade da seção atribuindo à variável correspondente o valor `'block'` (para exibir) ou `'none'` (para ocultar).

Todos os campos mencionados que precisam de uma submissão serão armazenados temporariamente em um array no frontend. Esses, serão dinâmicos para que possam ser adicionados quantas seções e campos forem necessários, além de estipular quais campos são de preenchimento obrigatório e o tipo de informação que pode ser inserida. Ao final da interface, estará disponível um botão para submissão e consequente armazenamento das informações diretamente do frontend para o respectivo banco de dados.

3.3 Desenvolvimento do módulo de utilização

Após o login, ao selecionar utilização, é fornecida uma lista com os projetos em que o usuário está vinculado. Ao selecionar o projeto, os formulários vinculados ao projeto são listados e, ao selecionar o formulário, o mesmo é disponibilizado para preenchimento. Ao

final de cada formulário, é apresentado um ou mais botões para cópia dos dados organizados à área de transferência dos dados compilados, respeitando o valor máximo de texto suportado pela variável sendo transferida. Neste momento, somente serão processados os dados por meio da validação, através de programação lógica inserida pelo javascript, dos campos inseridos e da disponibilização dinâmica das seções definidas na edição do formulário.

É importante destacar que nenhum dado sensível será armazenado no Google Cloud, sendo mantidos na nuvem apenas os dados cadastrais dos usuários e seus respectivos templates. Eventuais dados sensíveis inseridos na utilização dos formulários estarão protegidos, uma vez que não serão submetidos nem armazenados remotamente. Esses dados serão apenas organizados localmente conforme a estrutura previamente definida e imediatamente devolvidos ao próprio usuário, que já detém sua posse. Ainda, não haverá banco de dados para qualquer dado de eventuais participantes de projetos coordenados com a ferramenta, o que também garante que a confidencialidade se restrinja ao próprio usuário que fará a digitação e ao sistema que ele usar para armazenamento posterior - idealmente, um sistema confiável de prontuário eletrônico.

3.4 Recrutamento, aplicação do TCLE e treinamento

Para avaliação da usabilidade da ferramenta a ser desenvolvida, foram convidados a participar profissionais de pesquisas clínicas realizadas nos 23 grupos de pesquisa do HCPA. Os mesmos foram identificados através de contato com os pesquisadores responsáveis pelos grupos de pesquisa da instituição. Seus contatos estão disponíveis publicamente no endereço <https://www.hcpa.edu.br/pesquisa/grupos-de-pesquisa/centro-de-pesquisa-clinica-cpc>.

Esses potenciais participantes de pesquisa totalizaram mais de 50 profissionais, ao total, e foram contatados por e-mail (ANEXO III), através do qual foi marcada uma visita ao Centro de Pesquisa Clínica do HCPA, em sala com computador disponível para a atividade, para a aplicação individual do TCLE seguida de treinamento individual ou coletivo de até três participantes. Neste estudo, foi estimada a necessidade de um mínimo de 8 a 12 respondentes para obter resultados confiáveis de usabilidade, baseado em sugestões de estudos prévios sobre a escala ([Lewis 2018](#)).

Assim, entre dezembro de 2025 e de março de 2026 foram contatados via e-mail mais de 50 profissionais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Houve retorno de 9 dos contatados e, ao final, foram recrutados 11 profissionais de pesquisas clínicas patrocinadas, incluindo assistentes e coordenadores de estudos, a fim de garantir qualidade suficiente para a

aferição. O número de recrutados superou o de retornos pois alguns ouviram de forma espontânea sobre a pesquisa e se interessaram em participar do estudo durante as tratativas. Desse modo, a amostra deste estudo deve ser interpretada como uma amostra por conveniência.

O Termo de consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I) foi apresentado para cada um dos potenciais participantes, quando eles tiveram quaisquer dúvidas esclarecidas pela equipe e consentiram em participar do estudo.

Após o consentimento, foi feito o treinamento com cada participante, que consistiu de uma sessão de 30 a 45 minutos, onde foram apresentadas todas as funcionalidades da ferramenta, além de ser feita a criação, edição e deleção de formulários e de usuários no sistema. Durante cada treinamento, foi construído um template para uma visita iminente de um dos protocolos de pesquisa que cada participante atuava. Assim, foram também treinados para a usabilidade dos recursos para preenchimento deste formulário, com todas funcionalidades disponíveis.

3.5 Teste do software e coleta dos dados para escala SUS

Durante o período de testes de um mês (**Figura 2**), os participantes foram contatados em uma semana e duas semanas para esclarecimento de outras eventuais dúvidas por e-mail e, caso aplicável, por telefone. Após o período de testes, os usuários receberam o link para acesso aos formulários auto aplicáveis do google forms. Nesses, foram feitas 9 perguntas demográficas e outras 10 perguntas para os participantes da pesquisa, abrangendo os principais pontos sobre a usabilidade dos mesmos durante o período de teste, de acordo com a escala SUS – **ANEXO II** e **ANEXO V**. Para cada questão da SUS foi atribuída uma nota de 1 a 5, onde 1 representa “discordo totalmente” e 5 representa “concordo totalmente”.

As perguntas de número par estabelecem afirmações negativas em relação à usabilidade do software, enquanto as perguntas de número ímpar são relativas a afirmações positivas em relação à usabilidade do software. Assim, evita-se o viés de concordância, onde os participantes têm a tendência de concordância com as afirmações às quais são expostos.



Figura 2. Procedimentos realizados com o participante de pesquisa

3.6 Processamento e análise dos dados da escala SUS

A escala SUS foi enviada para os participantes e preenchida na plataforma Google Forms. Nela, cada participante respondeu as perguntas categorizando de 1 a 5 o quanto concordava com cada afirmativa.

Para ajustar os valores coletados de acordo com a escala SUS foi necessário, então, diminuir uma unidade de todas as respostas ímpares, isto é, das respostas 1, 3, 5, 7 e 9 – **Equação 1**. Assim, as afirmativas ímpares, que são positivas sobre o uso do software, receberam pontuações de 0 a 4, onde 0 pontos serão atribuídos à discordância total e 4 para a concordância total.

$$\text{Equação 1: } \text{Escore pergunta ímpar individual ajustado} = \text{valor coletado} - 1.$$

Para as respostas pares, foi calculado o módulo do valor coletado decrescido de cinco unidades – **Equação 2**. Assim, as afirmações pares, que são negativas sobre o uso do software, receberam pontuações de 4 a 0, onde foram atribuídos 0 pontos à concordância total com a afirmativa e 4 para a discordância total.

$$\text{Equação 2: } \text{Escore pergunta par individual ajustado} = |(\text{valor coletado} - 5)|$$

Após os ajustes dos valores coletados, foi feito o somatório das 10 perguntas da escala SUS. Assim, o escore individual ajustado ficou calibrado para um máximo de 40 pontos, caso houvesse concordância total com todas afirmativas positivas e discordância total com as afirmativas negativas em relação à usabilidade da ferramenta.

Por fim, para cada participante, foi multiplicado o somatório final das 10 perguntas por 2,5, a fim de ajustar a pontuação em uma escala máxima de 100 pontos – **Equação 3**.

$$\text{Equação 3: } \text{Escore individual ajustado final} = \text{escore ajustado} * 2,5$$

Por fim, foi calculado o Escore populacional final, representante da usabilidade da ferramenta pela avaliação da amostra. Para tanto, foi calculada a média aritmética dos escores ajustados finais com os respectivos intervalos de confiança, utilizando a ferramenta “Confidence Interval Calculator” do Statistics Kingdom, disponível em <https://www.statskingdom.com/confidence-interval-calculator.html>.

Sobre o resultado, foi feito o teste de shapiro-wilk para aferir a normalidade dos dados, seguida por dois testes T para averiguar a faixa de pontuação da usabilidade do software, feitos através da ferramenta online Statistics Kingdom. As ferramentas estão disponíveis em <https://www.statskingdom.com/shapiro-wilk-test-calculator.html> e <https://www.statskingdom.com/130MeanT1.html>, respectivamente. Esta pontuação populacional foi comparada com os mesmos valores estipulados por Pratiwi e colaboradores, onde cada faixa de pontuação estabelece um nível de usabilidade, representando a qualidade do software para os usuários (*Tabela 1*) (Pratiwi et al. 2023).

Haja vista que o valor da média foi acima do valor mínimo determinado por A+, a escolha dos testes t foram feitas considerando a hipótese alternativa onde o escore ajustado final é maior que o valor mínimo do escore SUS “Melhor imaginável” (84,1) e, em seguida, a alternativa onde o escore ajustado final é maior que o valor mínimo do escore SUS Excelente Grau A (80,8). Assim, pode-se determinar a graduação mínima de usabilidade atingida pela ferramenta.

Tabela 1 - Adjetivos e graus atribuídos por escore da escala SUS

Grau	Escore SUS	Adjetivo
A+	84,1 - 100	Melhor imaginável
A	80,8 - 84,0	Excelente
A-	78,9 - 80,7	Excelente
B+	77,2 - 78,8	Excelente
B	74,1 - 77,1	Excelente

B-	72,6 - 74,0	Excelente
C+	71,1 - 72,5	Bom
C	65,0 - 71,0	Bom
C-	62,7 - 64,9	Bom
D	51,7 - 62,6	OK

4. Resultados

4.1 Módulo de cadastro e login

O módulo de cadastro e login da ferramenta permitiu realizar cadastros através da autenticação com e-mail. Para tanto, este gerou códigos de 5 dígitos aleatórios que foram enviados para o e-mail dos cadastrantes com tempo de expiração de 10 minutos, a fim de certificar sua autenticidade. Desse modo, garantiu-se a autenticidade e o vínculo com a respectiva conta de e-mail – **Figura 3** e **Figura 4**.

A interface de cadastro é apresentada em um formulário centralizado. No topo, o título "Cadastro" é exibido em negrito, seguido pelo texto "Insira seu e-mail para receber o código de verificação." Abaixo, há um campo de entrada de texto contendo o e-mail "mpmoraes@hcpa.edu.br". Um botão azul com o texto "Enviar código" está posicionado imediatamente abaixo do campo. Segue-se uma mensagem de confirmação em verde: "Código enviado para mpmoraes@hcpa.edu.br. Verifique sua caixa de entrada." Abaixo disso, o texto "Digite o código recebido no e-mail:" precede um campo de entrada rotulado "Código de 5 dígitos". No final da sequência, há um botão azul com o texto "Validar e-mail".

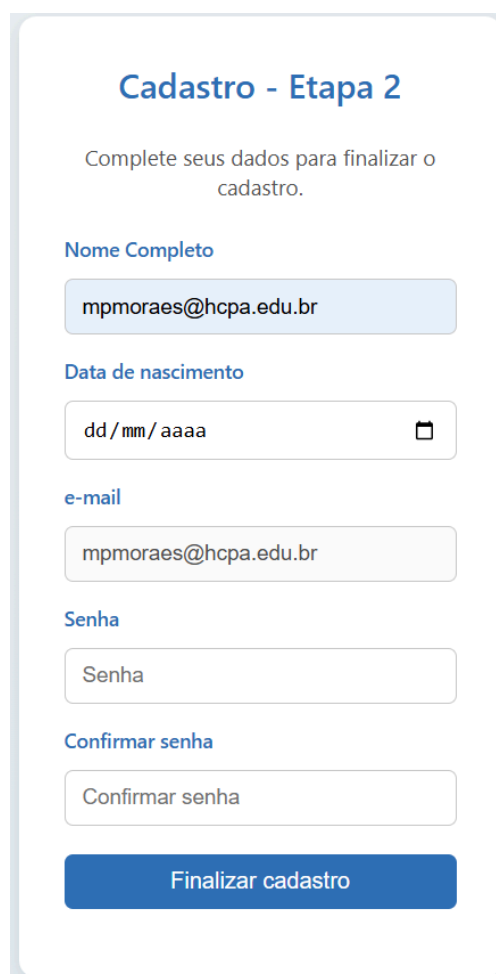
Figura 3 - Informações solicitadas durante o cadastro de novo usuário



Figura 4: Exemplo de e-mail automático para confirmação de autenticidade.

Para conclusão do cadastro, cada usuário fez o registro da sua data de nascimento e senha. Nesse contexto, a data de nascimento serviu para manter segurança adicional em casos em que necessitasse recuperar a senha e cada senha, por sua vez, foi armazenada de forma criptografada no Mongo DB – **Figura 5**.

A recuperação de senha também se mostrou possível com exigência de novo acesso ao e-mail previamente cadastrado, de forma autenticada. No uso da ferramenta, todas as senhas são armazenadas no banco de dados MongoDB somente após sua criptografia utilizando o pacote bcrypt. Assim, cada senha só pode ser certificada após nova criptografia com nova inserção do dado fonte. Desse modo, o módulo de cadastro e login provê os recursos que garantem a segurança necessária para os respectivos processos de autenticação utilizando a nuvem.



Cadastro - Etapa 2

Complete seus dados para finalizar o cadastro.

Nome Completo

mpmoraes@hcpa.edu.br

Data de nascimento

dd/mm/aaaa

e-mail

mpmoraes@hcpa.edu.br

Senha

Senha

Confirmar senha

Confirmar senha

Finalizar cadastro

Figura 5 - Informações solicitadas durante o cadastro de novo usuário

Ao efetuar login na ferramenta, cada usuário dispôs de 3 opções de módulos internos: o módulo de gerenciamento de projetos, o módulo de gerenciamento de templates e o módulo de utilização. Ao canto superior da página, cada usuário dispôs da conta logada, identificado pelo seu e-mail cadastrado – **Figura 6**.



Figura 6: Tela inicial, exibindo o painel de seleção de módulos.

4.2 Módulo de gerenciamento de formulários e projetos

Ao acessar o módulo de gerenciamento de projetos, cada usuário pôde visualizar os projetos que participavam com o perfil de leitor e também com perfil de editor dentro do sistema. Os convites ficavam expostos nesse módulo tanto para realização de convites pelos editores quanto para o aceite de convites – **Figura 7**.

Seus Projetos

- ▶ **Reumatologia (editor)** Excluir projeto
- ▼ **Cardiologia (editor)** Excluir projeto

E-mail	Permissão	Status	Ações
mpmoraes@hcpa.edu.br	editor	membro	Sair do projeto
maiconpmpm@gmail.com	leitor	convidado como leitor	Cancelar convite
E-mail para convidar	Leitor ▼	—	Convidar
- ▼ **BeEarly (leitor - convite pendente)**

E-mail	Permissão	Status	Ações
maiconpmpm@gmail.com	editor	membro	
mpmoraes@hcpa.edu.br	leitor	convidado como leitor	Aceitar Recusar
- ▶ **STEPS (editor)** Excluir projeto

+ Novo Projeto

Figura 7: Módulo de gerenciamento de projetos

Ao acessar o módulo de gerenciamento de templates (**Figura 4**), cada usuário dispôs dos projetos nos quais possuía perfil de editor. Assim, ao criar novos templates e nomeá-los, pode prosseguir com sua edição ao acessar o ícone de lápis que fica disponível ao lado direito de cada template, assim como com sua deleção no ícone de lixeira. Ambos estão apresentados na **Figura 8**.



Figura 8: Módulo para Gerenciar Templates - disposição dos projetos e templates

A edição dos templates forneceu uma série de recursos para personalização de acordo com as demandas recorrentes da Pesquisa Clínica. Os recursos desenvolvidos foram:

1. Criação de Seções para conjunto de conteúdos;
2. Botões de “+” para adição de novos itens dentro de cada seção;
3. A criação da caixa de seleção com os 4 tipos de itens possíveis dentro de cada seção
 - a. O texto fixo, que se trata de um texto que sairá pura e exatamente como foi estipulado na criação do template. Um exemplo está na **Figura 9** com a descrição da aplicação de um TCLE com todas suas nuances;
 - b. A pergunta livre, que se trata de um texto que sairá exatamente como foi estipulado na criação do template, associado a um campo de texto livre que será concatenado à pergunta, ao finalizar-se o uso. Um exemplo está na **Figura 9** com a indagação sobre o nome de um Evento Adverso.
 - c. A pergunta múltipla, que se trata de uma pergunta que aceita mais de uma resposta ao mesmo tempo. Nesse caso, a disposição do texto no módulo de utilização será de cada opção assinalada acompanhada de um “(X)” e cada opção não assinalada acompanhada de “()” Um exemplo está na **Figura 9** com a categorização múltipla de um EAG dentro das categorias possíveis;
 - d. A pergunta categórica, que se trata de um texto fixo associado à uma das alternativas estipuladas no template. Um exemplo está na **Figura 9** com as opções de “Sim” ou de “não” para categorização de um Evento Adverso como Evento Adverso grave (EAG) ou não. Este tipo de pergunta, ainda, teve o

desenvolvimento de um botão interno intitulado “dinâmico” que permite que uma subseção surja ao ser respondida alguma pergunta categórica específica. Neste exemplo, o usuário configurou uma subseção para quando a resposta ao EAG for “Sim”, devendo uma subseção com maiores detalhes surgir;

4. Botões de asterisco vermelho, que indicam que determinado item é de resposta obrigatória e impedirá a conclusão do uso template sem sua resposta;
5. Botões de seta para cima e para baixo, para movimentação da ordem das seções e de seus itens internos;
6. Botões para adição de opções dentro das perguntas múltiplas e perguntas categóricas
7. Botões de exclusão de seções “Excluir seção” e de exclusão de itens “X”. Estes, iguais aos de exclusão de opções dentro das perguntas categóricas e perguntas múltiplas
8. Botões de “conteúdo escalável” para atender às eventuais necessidades de seções que podem se repetir indeterminadamente no momento do uso do template. Um exemplo está na **Figura 9** com os Eventos adversos.

Durante a configuração de um template, as informações inseridas foram programadas para ter salvamento automático. Assim, cada ação foi sincronizada em tempo real com os dados do template no banco de dados.

Projeto: Reumatologia

Template: Screening

+ Nova Seção

TCLE

Conteúdo escalável

Excluir seção

Texto fixo

Aplico TCLE V3.0, de 24 de abril de 2025.

+ Nova Seção

EVENTOS ADVERSOS

Conteúdo escalável

Excluir seção

Pergunta livre

Qual o nome do EA?

Pergunta categórica

EAG

1. Sim

dinâmico

Seção condicional para esta opção:

Conteúdo escalável

1. Pergunta múltipla

Critério(s) de EAG atendido(s)

1. Ameaça à vida

2. Levou à Internação

3. Levou ao óbito

Adicionar opção

2. Pergunta categórica

Relacionado à medicação?

1. Possivelmente

2. Não provável

Adicionar opção

2. Não

Adicionar opção

+ Nova Seção

Figura 9: disposição de um template no módulo de edição de templates.

4.3 Módulo de Utilização

O módulo de utilização fornece interface igual à do módulo com a seleção de templates, com a diferença que apresenta os projetos respectivos templates para os quais o usuário tem permissão de uso (leitor).

No módulo de utilização, as seções estabelecidas na configuração do template ficam em letras verdes acima de caixas cinzas contendo o conteúdo com todos os itens configurados para cada seção e os itens dentro de cada seção são apresentados de forma sequencial conforme configuração feita no módulo de templates.

A **Figura 10** apresenta um exemplo hipotético de visita de triagem (screening), onde o participante assina o consentimento e logo em seguida tem uma queda que leva à uma contusão. No template utilizado – referente ao exemplo de template apresentado na **Figura 9** – várias configurações conduzem o usuário para que as informações sejam registradas de forma estruturada e organizada:

1. Os detalhes da seção “TCLE” estão fixos, conforme o padrão do tipo de item “texto fixo” configurado para o template.
2. A seção “Eventos Adversos” foi previamente assinalada como “conteúdo escalável”, fazendo o botão de “adicionar ocorrência” estar disponível no momento do uso apresentado na **Figura 10**. Assim, foi possível criar uma duplicata do conteúdo de forma dinâmica, através deste recurso, para registrar um segundo Evento Adverso;
3. O primeiro Evento Adverso descrito teve como resposta à Pergunta Livre de “Qual o nome do EA” como Queda, sendo essa considerada EAG, o que exigiu maiores detalhamentos por se tratar de uma opção configurada como “dinâmico”. Assim, o template se adaptou à situação descrita para requerer detalhes do Evento Adverso de queda, possibilitando a descrição do critério utilizado para entender como EAG (ameaça à vida), enquanto o segundo Evento Adverso de Contusão não exigiu mais detalhes
4. Os itens obrigatórios foram marcados com “*” ao lado e exigiram preenchimento ao finalizar a utilização no botão “Copiar conteúdo final”

Módulo de Utilização

Projeto: Reumatologia

Template: Screening

TCLE

Aplico TCLE V3.0, de 24 de abril de 2025.

EVENTOS ADVERSOS

#1

Qual o nome do EA? *

Queda

EAG

Sim

Critério(s) de EAG atendido(s)

☒ Ameaça à vida

☐ Levou à Internação

☐ Levou ao óbito

Relacionado à medicação?

Possivelmente

#2

Qual o nome do EA? *

Contusão

EAG

Nao

Adicionar ocorrência

Copiar conteúdo final

Figura 10: Exemplo mostrando interface de utilização de um template hipotético.

Desse modo, os dados podem ser obtidos com maior qualidade ao copiá-los para a área de transferência em formato de texto não estruturado e organizado – **Figura 11**. A interoperabilidade de dados entre a ferramenta desenvolvida e o sistema de prontuário eletrônico, desse modo, se dá através da área de transferência do computador ou celular. Ou seja, quando o usuário finaliza o preenchimento dos dados na ferramenta, ao pressionar o

botão “Copiar conteúdo final” – **Figura 10** –, os dados já validados e estruturados são copiados para a memória temporária do computador, sendo que ao voltar para o sistema de prontuário, basta posicionar no campo desejado e pressionar “Ctrl+V” (ou clicar o botão direito do mouse e selecionar COLAR). Com isso os dados coletados na ferramenta são transferidos para o campo do prontuário eletrônico já devidamente identificados e estruturados, conforme definido na criação do formulário.

TCLE

Aplico TCLE V3.0, de 24 de abril de 2025.

EVENTOS ADVERSOS

#1

Qual o nome do EA? Queda

EAG Sim

Criterio(s) de EAG atendido(s)

(x) Ameaça à vida

() Levou à Internação

() Levou ao óbito

Relacionado à medicação? Possivelmente

#2

Qual o nome do EA? Contusão

EAG Nao

Figura 11: Exemplo de conteúdo final organizado de um template hipotético.

Destaca-se que, a partir da utilização da ferramenta, independentemente de qual usuário fizer o preenchimento do campo do prontuário eletrônico, mesmo que este seja um campo de texto comum, não estruturado, os dados que ficarão ali armazenados estarão inseridos de forma padronizada, mantendo sempre a mesma estrutura, facilitando a localização e utilização futura dessas informações através de consultas ao banco de dados.

4.4 Demografia e Escala SUS

Entre dezembro de 2025 e de março de 2026 foram recrutados 11 profissionais de pesquisas clínicas patrocinadas, incluindo assistentes e coordenadores de estudos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – *Tabela 2*.

A idade dos participantes apresentou uma distribuição não normal no teste de Shapiro-Wilk, tendo uma mediana de 29 anos e variação entre 23 e 63 anos. Quanto ao sexo, observou-se predominância do feminino, com 9 participantes (81,8%), enquanto 2 (18,2%) eram do sexo masculino. Em relação à escolaridade, verificou-se perfil acadêmico elevado, com maior frequência de doutorado, correspondente a 4 participantes (36,4%), seguido de mestrado, com 3 (27,3%), especialização, com 2 (18,2%), e graduação e curso técnico, com 1 participante cada (9,1%).

No que se refere à área de formação, houve predominância de profissionais da Biomedicina, representando 7 participantes (63,6%). As demais áreas identificadas foram técnico em análises clínicas, Nutrição, Fisioterapia e Biologia, cada uma com 1 participante (9,1%). Quanto ao tempo de atuação na pesquisa clínica, mais da metade da amostra ($n = 6$; 54,5%) referiu atuar na área há até um ano, enquanto 1 participante (9,1%) relatou entre um e dois anos de experiência, 2 (18,2%) entre dois e cinco anos e 2 (18,2%) mais de cinco anos.

Em relação à familiaridade com ferramentas digitais para organização e coleta de dados, nenhum participante relatou familiaridade muito baixa; 2 (18,2%) classificaram sua familiaridade como baixa, 4 (36,4%) como moderada, 4 (36,4%) como alta e 1 (9,1%) como muito alta. Por fim, quanto à frequência de criação, ajuste e uso de templates nos estudos em andamento, a maior parte dos participantes, correspondente a 6 (54,5%), relatou realizar essas atividades uma vez por semana. Além disso, 2 (18,2%) informaram desempenhá-las três vezes por semana, 2 (18,2%) menos de uma vez por semana e 1 (9,1%) duas ou mais vezes ao dia, enquanto nenhum participante indicou frequência de uma vez ao dia.

Já em relação à Usabilidade, a pontuação média da avaliação da ferramenta foi de 85,68 pontos, valor que, de forma descritiva, se enquadra na faixa “Melhor imaginável”, segundo a classificação adotada na literatura e descrita na *Tabela 1*. Entretanto, o intervalo de confiança de 95% para a média foi de 81,31 a 90,69, abrangendo valores correspondentes tanto à faixa “Excelente” quanto à faixa de “Melhor imaginável”. Assim, embora o escore observado na amostra tenha sido classificado como “Melhor imaginável”, os resultados inferenciais indicam que a média populacional pode situar-se entre “Excelente” e “Melhor imaginável” com 95% de confiança. Todo o intervalo de confiança permaneceu acima de 80,8 e, portanto, conclui-se que a avaliação da ferramenta foi ao menos excelente.

Os 11 participantes apresentaram escore médio SUS de 85,68 pontos (DP = 7,25; mediana = 82,5; mínimo–máximo: 75,0–97,5; IC95%: 80,81–90,55), indicando usabilidade elevada.

A ferramenta apresentou escore médio de usabilidade SUS de 85,68 pontos (DP = 7,25; mediana = 82,5; IC95% = 80,81–90,55; n = 11), indicando usabilidade elevada. De acordo com referências de interpretação do SUS (*Tabela 1*), o resultado situa-se na faixa A+ da Curved Grading Scale, com intervalo compatível entre A (ótimo) e A+ (melhor imaginável), acima do valor médio de referência de 68 pontos.

Tabela 2 - Caracterização populacional dos profissionais recrutados

Variável	Categoria	n	%
Idade	Mediana da idade	29 (23 a 63)	—
	(min a max)		
Sexo	Masculino	2	18,2
	Feminino	9	81,8
Escolaridade	Técnico	1	9,1
	Graduação	1	9,1
	Especialização	2	18,2
	Mestrado	3	27,3

	Doutorado	4	36,4
Área de Formação	Técnico em análises clínicas	1	9,1
	Biomedicina	7	63,6
	Nutrição	1	9,1
	Fisioterapia	1	9,1
	Biologia	1	9,1
	Outro	0	0,0
Tempo de Atuação na pesquisa clínica	Até um ano	6	54,5
	Entre um e dois anos	1	9,1
	Entre dois e cinco anos	2	18,2
	Mais de cinco anos	2	18,2
Familiaridade com ferramentas digitais	Muito baixa	0	0,0
	Baixa	2	18,2
	Moderada	4	36,4
	Alta	4	36,4
	Muito Alta	1	9,1
Frequência de criação/ajuste/uso de templates	Duas ou mais vezes ao dia	1	9,1
	Uma vez ao dia	0	0,0
	Três vezes por semana	2	18,2
	Uma vez por semana	6	54,5
	Menos de uma vez por semana	2	18,2

5. Discussão

A caracterização da amostra sugere que a avaliação da ferramenta foi realizada por um grupo compatível com o contexto de aplicação proposto. Observou-se predominância do sexo feminino, mediana de 29 anos e perfil acadêmico elevado, com maior concentração de participantes com mestrado e doutorado. Também houve predomínio de formação em Biomedicina, além de participação de profissionais de outras áreas da saúde e ciências biológicas. Esse perfil reforça que a usabilidade foi analisada por profissionais com formação técnico-científica pertinente ao campo da pesquisa clínica, o que aumenta a relevância prática dos achados. Ao mesmo tempo, a presença de participantes com diferentes tempos de atuação na área, incluindo mais da metade com até um ano de experiência, contribui para uma avaliação que não ficou restrita apenas a usuários mais experientes.

Os resultados obtidos pela escala System Usability Scale indicaram desempenho global elevado da ferramenta, evidenciando uma percepção favorável de usabilidade entre os participantes. Em termos práticos, esse conjunto de medidas sugere não apenas uma média alta, mas também uma estimativa relativamente consistente, com limite inferior do intervalo de confiança ainda situado em faixa elevada. Assim, os resultados apontam para uma boa aceitação do sistema pelos usuários avaliados, o que é particularmente relevante em uma ferramenta proposta para apoiar rotinas de organização e uso de templates em pesquisa clínica.

Verificou-se que a média observada foi significativamente superior ao ponto de corte 80,8 ($t(10) = 2,23$; $p = 0,025$; $d = 0,67$), indicando que a usabilidade do sistema superou o patamar de referência de excelência com grau A. Em contrapartida, ao adotar o limiar mais restritivo de referência “melhor imaginável” (Grau A+; $\geq 84,1$), a hipótese nula não foi rejeitada ($t(10) = 0,72$; $p = 0,243$; $d = 0,22$). Em conjunto, esses achados sugerem que a ferramenta alcançou um nível de usabilidade no mínimo caracterizado como “excelente” e estatisticamente sustentado.

O fato de a maioria dos participantes apresentar familiaridade moderada a alta com ferramentas digitais pode ter favorecido uma interação mais fluida com o sistema e, consequentemente, escores mais elevados de usabilidade. Por outro lado, a presença de profissionais com menor tempo de atuação em pesquisa clínica sugere que a ferramenta pode ser compreensível e útil mesmo para usuários em fase menos avançada de experiência profissional, o que amplia seu potencial de aplicabilidade. Ainda assim, por se tratar de uma amostra pequena, de uma única instituição, selecionada por conveniência e com características

acadêmicas relativamente elevadas, recomenda-se cautela na generalização dos achados. Portanto, estudos futuros com número maior de participantes e maior heterogeneidade de perfis institucionais e individuais poderão confirmar a estabilidade desses resultados e aprofundar a compreensão sobre o desempenho da ferramenta em diferentes contextos de uso.

REFERÊNCIAS

AbuSafiya, Majed, and Subhasish Mazumdar. 2004. "Accommodating Paper in Document Databases." In *Proceedings of the 2004 ACM Symposium on Document Engineering*. New York, NY, USA: ACM. <https://doi.org/10.1145/1030397.1030428>.

Alam, R. G. Guntur, and Puji Rahayu Kurniasih. 2024. "PENGUNAAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) PADA APLIKASI SIMAMURAT." *JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics)* 7 (2): 189–97.

Alfiyan, Faruk, and Sony Panca Budiarto. 2024. "Analisa Tingkat Kelayakan Usability Marketplace Rumah Digital Berbasis System Usability Scale." *Journal Cerita* 10 (1): 1–8.

Alosert, Haneen, James Savery, Jennifer Rheame, Matthew Cheeks, Richard Turner, Christopher Spencer, Suzanne S Farid, and Stephen Goldrick. 2022. "Data Integrity within the Biopharmaceutical Sector in the Era of Industry 4.0." *Biotechnology Journal* 17 (6): e2100609.

Bellary, Shantala; Krishnankutty, Binny1; Latha, M. S.. Basics of case report form designing in clinical research. *Perspectives in Clinical Research* 5(4):p 159-166, Oct–Dec 2014. | DOI: 10.4103/2229-3485.140555

Bodignon, Frederique, and Marion Maisonobe. 2022. "Data for 'Researchers and Their Data. A Study Based on the Use of the Word Data in Scholarly Articles.'" Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5873828>.

BRASIL. Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024. Dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 maio 2024.

Brusca, Victor G. 2022. *Introduction to Java through Game Development: Learn Java Programming Skills by Working with Video Games*. 1st ed. Berlin, Germany: APress.

Chain, Lee. 2023. "Data Integrity as a Code (DIaC): Ensuring Data Quality in the Digital Age." <https://doi.org/10.31219/osf.io/v6tzg>.

Condon, Patricia, Julie Simpson, and Maria Emanuel. 2022. "Research Data Integrity: A Cornerstone of Rigorous and Reproducible Research." *IASSIST Quarterly* 46 (3). <https://doi.org/10.29173/iq1033>.

DeMets, David L., and Curtis L. Meinert. 1991. "Data Integrity." *Controlled Clinical Trials* 12 (6): 727–30.

Ferjaoui, Syrine. 2020. "Data: The New Form of Wealth and Power." *IEEE Potentials* 39 (6): 6–10.

Grant, Aimee. 2022. "Finding Sources." In *Doing Your Research Project with Documents*, 103–14. Policy Press.

Holloran, R., and R. P. Kelley. 2005. "Using a Database to Manage the Content of Structured Documents." In *Conference Record on Crossing Frontiers*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ipcc.1992.673142>.

Jentoft, K., Tustison, E., & Yu, H. (2023). CDISC Implementation in an Academic Research Organization. *Journal of the Society for Clinical Data Management*, 2(3). <https://doi.org/10.47912/jscdm.164>

Kalankesh, Leila R., and Elham Monaghesh. 2024. "Utilization of EHRs for Clinical Trials: A Systematic Review." *BMC Medical Research Methodology* 24 (1): 70.

Kastania, Anastasia N. 2012. "Evaluation Considerations for E-Health Systems." In *User-Driven Healthcare*, 1126–40. IGI Global.

Kim, Myoungjin, Seungho Han, Yun Cui, and Hanku Lee. 2013. "Design and Implementation of MongoDB-Based Unstructured Log Processing System over Cloud Computing Environment." *Journal of Internet Computing and Services* 14 (6): 71–84.

Kose, S. G. (2023). Title Pending 167. *Journal of the Society for Clinical Data Management*, 3(1). <https://doi.org/10.47912/jscdm.167>

Lewis, James R. 2018. “The System Usability Scale: Past, Present, and Future.” *International Journal of Human-Computer Interaction* 34 (7): 577–90.

Li, Xuanyi, and Jeremy Lyle Warner. 2022. “Association of Enrollment Duration on Trial Outcome in Phase 3 Randomized Controlled Trials: A Pancancer Analysis Spanning 67 Years.” *Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of Clinical Oncology* 40 (16_suppl): e13597–e13597.

Liu, Vincent X., Nimah Haq, Ignatius C. Chan, and Brian Hoberman. 2019. “Inpatient Electronic Health Record Maintenance from 2010 to 2015.” *The American Journal of Managed Care* 25 (1): 18–21.

M. Sabale, Mrunal, Varun A. Pande, Amol A. Tagalpallewar, Arti G. Swami, Anil T. Pawar, and Akshay M. Baheti. 2024. “Maintaining Data Safety and Accuracy through Data Integrity (DI): A Comprehensive Review.” *Research Journal of Pharmacy and Technology*, May, 2431–40.

Martínez-Jiménez, Francisco, Ferran Muiños, Inés Sentís, Jordi Deu-Pons, Iker Reyes-Salazar, Claudia Arnedo-Pac, Loris Mularoni, et al. 2020. “A Compendium of Mutational Cancer Driver Genes.” *Nature Reviews. Cancer* 20 (10): 555–72.

Meinert, C. L. 1980. “Clinical Trials and Data Integrity.” *Controlled Clinical Trials* 1 (3): 189–92.

Molloy, Vernetta J., and Douglas R. Mackintosh. 2001. “SOURCE DOCUMENTATION: CLINICAL AUDITORS’ OBSERVATIONS.” *Clinical Research and Regulatory Affairs* 18 (4): 367–74.

Patil, Mr Shardul Pramod. 2024. “A Review on Cloud Database Service.” In *Futuristic Trends in Computing Technologies and Data Sciences Volume 3 Book 9*, 116–28. Iterative International Publisher, Selfypage Developers Pvt Ltd.

Pratiwi, Putu Yudia, I. Made Ardwi Pradnyana, and Ni Komang Winda Damayanti. 2023. "Usability Analysis on Digital Library Information System Using System Usability Scale (SUS)." In *2023 International Conference on Electrical and Information Technology (IEIT)*, 293–98. IEEE.

Rattan, Anil K. 2018. "Data Integrity: History, Issues, and Remediation of Issues." *PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology* 72 (2): 105–16.

Ribeiro, Eduardo Flávio Oliveira, Ana Amélia Morais de Lacerda Manguiera Belmiro, Lenisa Cezar Vilas Boas, and Carsten Utoft Niemann. 2023. "How to Set up a Clinical Research Center in Brazil, as an Example of a Middle-Income Country." *Seminars in Hematology* 60 (4): 233–42.

Rizky, Muhamad. 2024. "Evaluasi Usability Website Pelatihan Online XYZ Menggunakan Metode System Usability Scale." *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis* 3 (2): 87–97.

Rosas, Scott R., Jeffrey T. Schouten, Dennis Dixon, Suresh Varghese, Marie T. Cope, Joe Marci, and Jonathan M. Kagan. 2014. "Evaluating Protocol Lifecycle Time Intervals in HIV/AIDS Clinical Trials." *Clinical Trials (London, England)* 11 (5): 553–59.

Safran, Charles. 2013. "Medicine Based upon Data." *Journal of General Internal Medicine* 28 (12): 1545–46.

Sharma, Kanupriya, Vyas M. Shingatgeri, and Surinder Pal. 2021. "Role of Data Digitization on Data Integrity." In *Quality Assurance Implementation in Research Labs*, 221–45. Singapore: Springer Singapore.

Tierney, William M., Justin F. Rousseau, and Anjum Khurshid. 2018. "Measuring and Managing Population Health." *Texas Medicine* 114 (2): 42–51.

Yuan, Yannan, Yun Mei, Shuhua Zhao, Shenglong Dai, Xiaohong Liu, Xiaojing Sun, Zhiying Fu, et al. 2024. "Data Flow Construction and Quality Evaluation of Electronic Source Data in

Clinical Trials: Pilot Study Based on Hospital Electronic Medical Records in China.” JMIR Medical Informatics 12 (June): e52934.

PRODUTO DA DISSERTAÇÃO

A ferramenta desenvolvida foi um software em nuvem que integra os sistemas web com o gerenciamento de templates digitais, com foco em protocolos de pesquisa clínica. O armazenamento dos dados é realizado via MongoDB na nuvem, possibilitando a criação, leitura, edição e deleção de informações referentes a usuários, projetos e formulários, sem que quaisquer dados sensíveis das pesquisas e seus respectivos participantes sejam retidos na ferramenta.

Além disso, o produto conta com módulos específicos com recursos de segurança e dinamicidade. O módulo de cadastro e login efetua com registro em nuvem, confirmação via e-mail e criptografia de senhas. Após a autenticação, os usuários, de acordo com seu perfil de acesso, podem optar entre módulos de utilização ou edição de templates, assim como no módulo de gerenciamento de projetos. Assim, permite-se a criação e o gerenciamento de projetos e formulários com funcionalidades dinâmicas, como a inserção de seções e campos de categorias variadas que permitem a personalização dos templates. Essa estrutura possibilita uma gestão colaborativa e padronizada dos dados, contribuindo para a eficiência e qualidade das pesquisas clínicas. Dessa forma, promove-se a qualidade dos dados coletados através do cadastro, login e criação de templates digitais dinâmicos, através da computação em nuvem. Ao fim, o módulo de utilização permite a transferência dos dados já organizados para a área de transferência local do usuário, permitindo a transferência aos prontuários eletrônicos dos participantes de pesquisa, sem armazenar quaisquer dados sensíveis no processo.

1. Inserção social

Para o HCPA, a ferramenta poderá atuar de forma concordante com a Missão da CGTIC de “prover a tecnologia da informação e comunicação (TIC) com segurança, agilidade e inovação, apoiando as demais áreas para a realização da Missão Institucional” e com a visão de “ser um referencial de TIC para a área de saúde promovendo a transformação digital com reconhecimento externo”.

Para demais instituições e setores além da pesquisa, a implementação desta ferramenta tem o potencial de melhorar não somente a experiência do usuário membro da equipe durante as consultas, mas também a confiança que o mesmo transmite para o participante ou paciente durante as consultas. Este, no contexto da pesquisa clínica, pode resultar em maior adesão por parte dos participantes de pesquisa através da estrutura dinâmica dos formulários, que viabiliza a atuação da equipe dentro dos moldes que as pesquisas exigem. O uso da

ferramenta, com o recurso de campos obrigatórios e perguntas categorizadas com seções dinâmicas também tem potencial de fornecer uma menor taxa de questionamentos nas CRFs, o que melhora as métricas dos centros de pesquisa, viabilizando a chegada de mais estudos.

Assim, a ferramenta tem potencial de beneficiar holisticamente as partes envolvidas, desde os voluntários, com potencial benefício à saúde, até a gestão orçamentária do centro de pesquisa, com menores perdas de seguimento e maior captação de estudos.

ANEXO I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Nº do projeto: 85634524.1.0000.5327

Título do Projeto: Ferramenta para gerenciamento de templates digitais: uma alternativa para organização de dados em campos não estruturados

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa cujo objetivo é verificar a usabilidade de ferramenta para gerenciamento de templates digitais. Esta pesquisa é importante, pois nos permitirá saber se o estado atual do software já possui usabilidade satisfatória para os usuários. Caso afirmativo, isto ajudará a difusão da ferramenta e, caso negativo, servirá para futuros aprimoramentos da mesma. Como benefício em participar desta pesquisa, você receberá gratuitamente a instalação, o treinamento, a orientação e o suporte técnico da nossa equipe durante todo o período do estudo. Além destes benefícios individuais, você também estará contribuindo para o progresso da ciência e da humanidade. Também, poderá receber por email, se desejar, os resultados da pesquisa. Os mesmos serão divulgados paralelamente à dissertação do Mestrado Profissional de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre em revista científica a ser definida. Os pesquisadores se comprometem em divulgar os resultados de forma acessível à população com o propósito de garantir transparência aos dados coletados. Se você executa atividades de coordenação de estudos clínicos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é maior de 18 anos, não possui dificuldade em ler nem dificuldades para comparecer presencialmente ao hospital, então você poderá participar desta pesquisa. Esta pesquisa está sendo realizada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua participação serão os seguintes: **1)** Participar do treinamento inicial, com duração estimada de 30 minutos **2)** Utilizar a ferramenta para criação de templates para ao menos um estudo clínico em andamento **3)** Utilizar a ferramenta durante a condução do ensaio clínico em questão **4)** Responder o questionário sobre a usabilidade do sistema. Os possíveis impactos da participação na pesquisa são: **1)** Disponibilização para fazer o treinamento e responder o questionário, o que tomará seu tempo entre 15-25 minutos cada. Mesmo assim, existe a possibilidade de que não haja benefício direto para o(a) senhor(a). O estudo precisa avaliar um grande número de coordenadores para fornecer dados confiáveis sobre a usabilidade do sistema. O projeto terá uma duração para você de quatro semanas e uma duração total para os pesquisadores de, no mínimo, 1 ano. Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e

retirar seu consentimento. Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos, como por exemplo, transporte. Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá compensação e você tem o direito a solicitar indenização através das vias judiciais ou extrajudiciais conforme descrito no Código Civil, Lei 10.406/2002, Artigos 927 a 954. Este estudo está em conformidade com os preceitos éticos do [anonimato], [não maleficência], da ciência dos objetivos da pesquisa, dos cuidados com a integridade física, psicológica e social dos participantes, de acordo com as determinações da Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a lei número 14.874, de 28 de maio de 2024.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Caso necessário, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, Biomédico Maicon Pereira Moraes, pelo email: mpmoraes@hcpa.edu.br ou número de telefone 51 99535-5154.

O projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O CEP atua na preservação dos aspectos éticos de defesa da integridade e dignidade dos participantes de pesquisa por meio da implementação das normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato com o Comitê de ética em pesquisa - CEP/HCPA, localizado na Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, CEP 90410-000.

CONSENTIMENTO

Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas neste formulário de consentimento. Os investigadores do estudo responderam e responderão, em qualquer etapa do estudo, a todas as minhas perguntas, até a minha completa satisfação. Portanto, estou de acordo em participar do estudo.

☐ Aceito ☐ Não aceito

Aceito, também, ser contatado por telefone exclusivamente para comunicação sobre as novas etapas relativas à minha participação neste estudo, a ser feita através do seguinte número: () _____ - _____.

☐ Aceito ☐ Não aceito

Esse Termo é assinado em duas vias, e rubricada em todas as vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Data

Nome do pesquisador que aplicou o Termo de Consentimento

Assinatura do pesquisador

Local e data: _____, _____ de _____ de _____.

ANEXO II - Questionário para escala SUS

Assinale de acordo com a sua experiência de uso do software, onde 1 significa “discordo totalmente” e 5 significa “concordo totalmente”.

1. Eu acho que gostaria de usar este sistema com frequência.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

2. Eu achei o sistema desnecessariamente complexo.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

3. Eu achei o sistema fácil de usar.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

4. Eu acho que precisaria de suporte técnico para conseguir usar este sistema.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

5. Eu achei que as várias funções do sistema estavam bem integradas.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

6. Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

7. Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar este sistema rapidamente.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

8. Eu achei o sistema muito difícil de usar.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

9. Eu me senti confiante usando o sistema.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

10. Eu precisei aprender muitas coisas antes de conseguir usar o sistema.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

ANEXO III - E-mail de convite aos potenciais participantes

Bom dia, <potencial participante> !

Tudo bem?

Meu nome é Maicon, sou biomédico, programador e mestrando no MPPC/HCPA. Obtive seu contato através de <o/a> <membro da equipe contatado>, que mencionou você e sua atuação como coordenador(a) de estudos no HCPA.

Estou entrando em contato com profissionais de pesquisa clínica da nossa instituição para apresentar uma ferramenta que desenvolvi no meu mestrado. Trata-se de um sistema para gerenciamento de templates digitais, criado com o objetivo de auxiliar na organização e controle de dados antes de sua transferência, especialmente considerando os desafios no uso do AGHUse para a pesquisa clínica. Porém, no meu estudo ainda resta avaliar a usabilidade da mesma, que só poderá ser aferida através de profissionais atuantes.

Assim, gostaria de convidá-lo(a) para uma breve apresentação - de no máximo 30 minutos - da ferramenta, a ser realizada em uma sala do Centro de Pesquisas Clínicas (CPC). Será uma oportunidade para demonstrar as funcionalidades do sistema e como ele pode ser útil no contexto dos seus estudos.

Se tiver interesse e disponibilidade, por favor, me avise para que possamos combinar um horário. Ficarei muito grato com sua participação!

Desde já, agradeço sua atenção e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Maicon

Mestrando - MPPC/HCPA

ANEXO V - Questionário de caracterização Populacional

1. Nome completo

2. E-mail institucional

3. Idade

☐ Prefiro não informar ☐ Outro: _____

4. Sexo

☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Prefiro Não declarar
☐ Outro: _____

5. Escolaridade

☐ Técnico ☐ Graduação ☐ Especialização
☐ Mestrado ☐ Doutorado

6. Area de formação (ex.: técnico específico, biomedicina, enfermagem, medicina, farmácia, outro)

7. Tempo de atuação na pesquisa clínica

☐ Até um ano ☐ Entre um e dois anos
☐ Entre dois e cinco anos ☐ Mais de cinco anos

8. Como você avalia seu nível de familiaridade com ferramentas digitais para organização/coleta de dados (planilhas, eCRF, forms)?

☐ Muito baixa ☐ Baixa ☐ Média
☐ Alta ☐ Muito Alta

9. Quantidade de vezes que realiza as atividades de criação, ajuste e uso de templates nos estudos em andamento

☐ Duas ou mais vezes ao dia ☐ Uma vez ao dia
☐ Três vezes por semana ☐ Uma vez por semana
☐ Menos de uma vez por semana

ANEXO VI - Carta de aprovação do CEP

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE - HCPA



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Ferramenta para gerenciamento de templates digitais

Pesquisador: Paulo Roberto Stefani Sanches

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 85634524.1.0000.5327

Instituição Proponente: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

Patrocinador Principal: FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.341.918

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo do projeto e das Informações Básicas da Pesquisa PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO 2458180, de 15/01/2025.

O projeto intitulado "Ferramenta para gerenciamento de templates digitais: uma alternativa para organização de dados em campos não estruturados" é um mestrado profissional de pesquisa clínica do HCPA.

RESUMO:

Este projeto visa desenvolver e avaliar a usabilidade de uma extensão para o Google Chrome, destinada à criação, armazenamento e uso de templates digitais para facilitar a estruturação e coleta de dados em protocolos de pesquisa clínica. Dados de saúde, complexos e essenciais, necessitam de controle rigoroso de qualidade e integridade, especialmente em contexto clínico, onde impactam na segurança e eficácia da assistência. O produto a ser desenvolvido será uma extensão para o Google Chrome, que permitirá que coordenadores de pesquisa criem e gerenciem formulários dinâmicos, promovendo a padronização e a qualidade dos dados coletados através da computação em nuvem, permitindo a transferência dos dados organizados para sistemas de coleta de pesquisa, sem armazenar dados sensíveis nos

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.410-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.341.918

formulários. O projeto será testado com coordenadores de projetos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com a usabilidade avaliada por meio da System Usability Scale (SUS), a fim de verificar a funcionalidade, acessibilidade e eficiência da extensão na organização de dados não estruturados, contribuindo para melhorar a qualidade de dados em estudos clínicos.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar a usabilidade de extensão para o google chrome que permita a criação, armazenamento e uso de templates digitais para organização de dados.

Objetivos específicos

- ↳ Desenvolver o módulo de cadastro e autenticação
- ↳ Desenvolver o módulo de gerenciamento de formulários e projetos
- ↳ Desenvolver o sistema de controle de acesso aos formulários
- ↳ Avaliar a usabilidade da ferramenta
- ↳ Divulgar resultados alcançados

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Possibilidade de que não haja benefício direto para o(a) participante.

Benefícios:

- 1) Receber o treinamento inicial, com duração estimada de 30 minutos;
- 2) Utilizar a ferramenta para criação de templates para ao menos um estudo clínico em andamento;
- 3) Utilizar a ferramenta durante a condução do ensaio clínico em questão.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Critério de Inclusão:

Profissionais envolvidos na coordenação de pesquisas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Critério de Exclusão:

- Ter menos de 18 anos de idade;

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.410-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.341.918

- Possuir dificuldade em ler ou dificuldades para comparecer presencialmente ao hospital para o treinamento;
- Não consentir com os procedimentos do estudo.

Desfecho Primário:

Conclusão do desenvolvimento do Software

Desfecho Secundário:

Categorização da ferramenta como boa ou excelente pela satisfação dos usuários.

Tamanho da Amostra: no formulário da PB são 15, no orçamento são 10 e no projeto está descrito: „Neste estudo, é estimada a necessidade de um mínimo de 8 a 12 respondentes para obter resultados confiáveis de usabilidade. Havendo consentimento, será feito um treinamento, que consistirá de uma sessão de 30 a 45 minutos com o participante, onde serão apresentadas todas funcionalidades da ferramenta, além de ser feita a criação, edição e deleção de formulários e de usuários no sistema. Durante o treinamento, será construído um template para uma visita iminente de um dos protocolos de pesquisa que o participante coordena. Assim, serão também treinados para a usabilidade dos recursos para preenchimento deste formulário, com todas funcionalidades disponíveis.„

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Apresenta o seguinte termo:

- TCLE casos

Recomendações:

Sem recomendações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

As pendências emitidas para o projeto no parecer N.º 7.327.321 foram respondidas pelos pesquisadores, conforme carta de respostas adicionada em 15/01/2025 e conforme descrito abaixo. **NÃO APRESENTA NOVAS PENDÊNCIAS.**

PENDÊNCIA ANTERIOR N.º 1: Esclarecer o tamanho amostral do estudo, uma vez que números diferentes foram apresentados no Formulário da PB (n=15), Orçamento (n=10) e no Projeto

Endereço: Av. Protásio Alves, n.º 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.341.918

(n=mínimo de 8 a 12 respondentes). Cabe salientar que nenhum cálculo amostral foi apresentado.

RESPOSTA PESQUISADORES: Como serão necessários, no mínimo, de 8 a 12 respondentes, nos baseamos nos autores citados para estipular o número de 15 participantes, garantindo quantidade suficiente para avaliação da ferramenta. O orçamento conta com 30 reservas de salas do Centro de Pesquisa Clínica (CPC). Assim, será possível recrutar um número de participantes ainda superior ao mencionado no projeto, garantindo maior qualidade ao resultado a ser obtido. Este esclarecimento foi adicionado à nova versão do protocolo (Seção 3.4, página 12).

PENDÊNCIA ATENDIDA.

PENDÊNCIA ANTERIOR N° 2: Não fica claro na metodologia do estudo que tipos de dados não estruturados serão inseridos no sistema a ser desenvolvido, pelos coordenadores dos estudos clínicos, a fim de armazenar e estruturar essas variáveis oriundas dos protocolos de pesquisa clínica. Esclarecer.

RESPOSTA PESQUISADORES: Os dados que os coordenadores vão inserir no Módulo gerenciador de formulários e projetos serão relativos aos formulários pertinentes aos seus protocolos de pesquisa. A interface desse módulo oferecerá opções para criação de textos livres, perguntas discursivas e perguntas objetivas, dentre outras. Caso o coordenador deseje, por exemplo, criar um texto a ser apresentado no momento de abertura do formulário, ele deverá clicar nessa opção, gerando um campo não estruturado para escrever o que desejar. Caso ele queira que o formulário tenha um campo para escrita livre pelo usuário do formulário, também será possível que haja um campo não estruturado no momento de ser aberto, no Módulo de utilização. Assim, as respostas inseridas nos formulários podem ser estruturadas ou não, dependendo da necessidade do coordenador e do desenho do seu estudo. Todas configurações dos formulários serão submetidas e salvas no banco de dados, ficando estes formulários disponíveis para futuras edições pelo coordenador - no módulo gerenciador de formulários e projetos - e também para utilização pelos usuários que ele designar - através do módulo de utilização.

PENDÊNCIA ATENDIDA.

PENDÊNCIA ANTERIOR N° 3: Esclarecer também se a avaliação da usabilidade da ferramenta será realizada com dados reais dos projetos de pesquisa clínica, ou será realizada com dados

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.341.918

simulados (dados fake). Informar qual colaborador desta pesquisa terá acesso a esses dados e o quão sensíveis são em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

3.a. Se a avaliação da usabilidade da ferramenta for realizada com dados reais dos projetos de pesquisa clínica, apresentar TCLE para os participantes das respectivas pesquisas clínicas.

RESPOSTA PESQUISADORES: Nenhum colaborador desta pesquisa terá acesso a qualquer dado dos eventuais participantes das pesquisas dos coordenadores. A ferramenta não possuirá um banco de dados para qualquer informação dos participantes de eventuais pesquisas que possam ser coordenadas com seu uso. Assim, quaisquer dados eventualmente inseridos no módulo de utilização dos formulários estarão completamente inacessíveis a qualquer colaborador deste projeto e até mesmo para o próprio coordenador que os tiver inserido, após o mesmo fechar a aplicação. Desse modo, os únicos dados que ficarão armazenados no sistema são os dados fundamentais dos formulários e os dados cadastrais de cada usuário (com senha criptografada). Os dados do módulo de utilização somente estarão disponíveis para o coordenador do estudo em questão no ato da inserção e da imediata organização dos dados.

A avaliação da usabilidade da ferramenta será feita somente através das 10 perguntas da escala SUS, aplicada aos coordenadores de estudos após utilizarem a ferramenta como preferirem. O escore fornecido por eles, caso respondam o google forms ao final do período de teste, será o único dado necessário para a avaliação da usabilidade. Um esclarecimento foi adicionado à nova versão do protocolo (Seção 3.3, página 12).

PENDÊNCIA ATENDIDA.

PENDÊNCIA ANTERIOR Nº 4: Incluir texto do e-mail convite para participação na pesquisa dos coordenadores de pesquisa clínica.

RESPOSTA PESQUISADORES: Inserido no Anexo III do protocolo (Página 24).

PENDÊNCIA ATENDIDA.

PENDÊNCIA ANTERIOR Nº 5: Considerar como risco do estudo a quebra de confidencialidade dos dados, uma vez que o sistema será criado e testado neste projeto.

RESPOSTA PESQUISADORES: Entendemos que não haverá risco de quebra de confidencialidade, já que os dados inseridos no módulo de utilização ficarão somente localmente para respectiva organização. Quando digitarem-se os dados nos campos dos formulários, haverá estruturação, e não haverá qualquer submissão dos dados, eles serão

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.341.918

somente organizados localmente pela estrutura definida e imediatamente fornecidos de volta ao usuário, que já tem o dado sob seu poder. Ainda, não haverá banco de dados para qualquer dado de eventuais participantes de projetos coordenados com a ferramenta, o que também garante que a confidencialidade deles se restrinja ao próprio usuário que fará a inserção e ao sistema que eventualmente os armazenará - em princípio, o prontuário eletrônico do hospital. Um esclarecimento foi adicionado à nova versão do protocolo (Seção 3.3, página 12).

PENDÊNCIA ATENDIDA.

PENDÊNCIA ANTERIOR N° 6: Os autores mencionam que o banco de dados utilizado na realização do estudo será o MongoDB, um banco de dados na nuvem que fará o armazenamento das informações através do Google Cloud, que esses dados serão específicos da estrutura e funcionamento dos formulários, e que não serão armazenados dados sensíveis coletados nas pesquisas. Esclarecer onde ficarão armazenados os dados sensíveis coletados nas pesquisas.

RESPOSTA PESQUISADORES: Os dados sensíveis coletados nas pesquisas são de responsabilidade de cada coordenador e, após estarem na sua área de transferência, poderão ser transferidos para qualquer campo não estruturado no prontuário eletrônico dos respectivos participantes, por exemplo, onde serão armazenados da forma correta com a confidencialidade necessária, exigida pelo respectivo protocolo, respeitando a LGPD. Nenhum dado sensível será armazenado no google cloud, somente dados cadastrais de usuários e seus templates. Este esclarecimento foi adicionado na nova versão do protocolo (Seção 3.3, página 12).

PENDÊNCIA ATENDIDA.

Considerações Finais a critério do CEP:

- Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS N.º 466/2012 e na Norma Operacional CNS/Conep N.º 001/2013, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

- O projeto está aprovado para inclusão de 15 participantes neste centro.

- Os projetos executados no HCPA somente poderão ser iniciados quando seu status no sistema AGHUse Pesquisa for alterado para „Aprovado“, configurando a aprovação final da Diretoria de Pesquisa.

Endereço: Av. Protásio Alves, n° 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar

Bairro: Rio Branco

CEP: 90.410-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E-mail: cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.341.918

- Textos e anúncios para divulgação do estudo e recrutamento de participantes deverão ser submetidos para apreciação do CEP, por meio de Notificação, previamente ao seu uso. A redação deverá atender às recomendações institucionais, que podem ser consultadas na Página da Pesquisa do HCPA.
- Eventos adversos deverão ser comunicados de acordo com as orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep (Carta Circular N.º 13/2020-CONEP/SECNS/MS). Os desvios de protocolo também deverão ser comunicados em relatórios consolidados, por meio de Notificação.
- Deverão ser apresentados relatórios semestrais e um relatório final. Estes relatórios deverão ser submetidos acompanhados do Relatório Consolidado de Eventos Adversos Graves (EAGs), conforme preconiza a Carta Circular nº 13/2020-CONEP/SECNS/MS.
- Os modelos disponíveis para Notificação de Eventos Adversos e Relatórios Consolidados de EAGs podem ser consultados na Página da Pesquisa do HCPA, Área do Pesquisador, aba 2 Eventos Adversos e Desvios de Protocolo.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2458180.pdf	15/01/2025 01:19:28		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Grifado_v4_Projeto_MPPC_Ferramenta_para_gerenciamento_de_templates_digitaais.pdf	15/01/2025 01:18:12	MAICON PEREIRA MORAES	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Limpo_v4_Projeto_MPPC_Ferramenta_para_gerenciamento_de_templates_digitaais.pdf	15/01/2025 01:18:07	MAICON PEREIRA MORAES	Aceito
Outros	Respostas_ao_parecer_com_v4.pdf	15/01/2025 01:16:17	MAICON PEREIRA MORAES	Aceito
Orçamento	Orcamento.pdf	19/12/2024 15:51:54	MAICON PEREIRA MORAES	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento /	TCLE_Maicon_FerramentaParaGerenciamentoDeTemplatesDigitais.pdf	19/12/2024 15:50:56	MAICON PEREIRA MORAES	Aceito

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 7.341.918

Justificativa de Ausência	TCLE_Maicon_FerramentaParaGerenciamentoDeTemplatesDigitais.pdf	19/12/2024 15:50:56	MAICON PEREIRA MORAES	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_rosto_projeto_MPPC.pdf	19/12/2024 15:44:59	MAICON PEREIRA MORAES	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 22 de Janeiro de 2025

Assinado por:
Daisy Crispim Moreira
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

GLOSSÁRIO

Programação em nuvem: desenvolvimento de sistemas que utilizam recursos e serviços hospedados em servidores remotos acessados pela internet;

MongoDB: Banco de dados NoSQL que pode ser em serviços de nuvem;

Interface: apresentação visual para uso de sistemas digitais com mínimo uso de código explícito;

API (do inglês, “Application Programming Interface”) - conjunto padronizado de regras e funcionalidades que permite a comunicação entre diferentes sistemas, possibilitando o uso de dados, serviços ou processos de forma controlada;

SUS (do inglês “System Usability Scale”): questionário padrão de 10 itens usado para avaliar a usabilidade de produtos, softwares ou sites;

Digital: Atributo do que é relacionado à dispositivos eletrônicos;

Login: ato de identificar-se em um sistema digital, permitindo acesso aos recursos de um sistema digital;

Coleções: Forma organizacional da estrutura dos dados no sistema do banco de dados;

Campos digitais: espaços em sistemas digitais para preenchimento de informações;

Campos estruturados: espaços em sistemas digitais para preenchimento de informações de forma padronizada;

Campos não estruturados: espaços em sistemas digitais para preenchimento de informações de forma livre;

Dados: matéria bruta da informação, representante de fenômenos ou objetos de interesse presentes no mundo;

Qualidade de dados: conceito que atribui a fidelidade com a qual cada dado representa o fenômeno ou objeto de interesse que representa;

Integridade de dados: conceito que atribui a confiança que se possui em determinado dado, indicando que o mesmo não foi alterado e é confiável desde sua aquisição;

Templates: Estruturas de formulários adaptados para extrair determinado conjunto de informações em uma entrevista ou processo padronizado;

EA: Evento Adverso;

EAG: Evento Adverso Grave;

Screening: Nome utilizado para visitas de triagem e aferição da elegibilidade de participantes de pesquisa;

TCLE: Termo de consentimento Livre e Esclarecido, etapa primária em estudos envolvendo seres humanos;